

Justificación de selección de Motores y Drivers

Subsistema: Rotor SatNOGS v3

Responsable: Alejandro Rodríguez González

Período: Abril 2026



1. Objetivo del Documento

El presente documento tiene como propósito justificar la selección de los motores paso a paso **NEMA 17 (Modelo M42STH47-1684)** y los controladores de potencia **Trinamic TMC2209** para el subsistema de rastreo (*Tracking*) de la Ground Station. Se evalúa y valida su capacidad de carga mecánica, disponibilidad y compatibilidad electromagnética (EMI) con los equipos de radiofrecuencia (RF) alojados en el mismo chasis.

2. Selección de Actuadores: NEMA 17

La elección de estos motores se fundamentó en tres pilares mecánicos y logísticos:

- **Torque y reducción mecánica:** El motor seleccionado posee un torque de retención (*holding torque*) máximo de 0.48 Nm (4.8 kg-cm). La arquitectura mecánica del rotor SatNOGS v3 utiliza una transmisión por engranaje de tornillo sin fin (*Worm Gear*), esta transmisión multiplica exponencialmente el torque de salida y proporciona un autofrenado. Además, considerando que la carga útil (Antena HYS Yagi 3 elementos) posee dimensiones reducidas (43 x 38 cm) y bajo peso, el torque resultante está sobredimensionado de manera segura.
- **Compatibilidad (diseño CAD):** Las piezas estructurales impresas en 3D (Serie C1000 del repositorio SatNOGS) están dimensionadas métricamente para la placa frontal estándar de 42x42 mm de los motores NEMA 17.
- **Disponibilidad y mantenimiento:** Al ser motores paso a paso NEMA 17, estándar en la industria de manufactura aditiva, se tiene una amplia disponibilidad comercial; además, se contaba con disponibilidad inmediata dentro del inventario del laboratorio Delta.

3. Selección de Driver de Potencia: TMC2209

A pesar de que las arquitecturas básicas suelen emplear drivers de menor costo (como A4988), la integración de tecnologías que reciben y emiten datos de alta frecuencia forzó a buscar un driver que permitiera blindar la señal RF, por ende se seleccionó el driver **TMC2209** por las siguientes razones:

- **Mitigación de ruido electromagnético (EMI):** La Ground Station aloja módulos de RF de alta sensibilidad a escasa distancia de los cables de potencia del motor; los drivers convencionales emiten pulsos agresivos que actúan como transmisores de ruido magnético, degradando la relación Señal/Ruido (SNR). El TMC2209 incorpora la tecnología patentada **StealthChop2**, que modula la corriente en una onda cuasi-senoidal, reduciendo las emisiones EMI en más de un 60 % y blindando el entorno de RF.

- **Compatibilidad con el Controlador SatNOGS:** El TMC2209 es un reemplazo directo a nivel de hardware, utiliza la misma interfaz estándar de control de pulsos **STEP/DIR/EN** que la placa controladora original, permitiendo que el MCU (ESP32 o XIAO) opere los actuadores sin requerir modificaciones complejas en las librerías de movimiento.
- **Eficiencia Térmica en Espacios Cerrados:** Al alojar baterías y electrónica en mismo entorno, la disipación de calor es crítica, el TMC2209 posee un bajo valor de resistencia interna (R_{DSon}), calentándose significativamente menos que la competencia a corrientes de 1A, previniendo fallos por protección térmica (*thermal Shutdown*) durante pases diurnos prolongados.

4. Conclusión

La combinación del motor **NEMA 17** acoplado a la gestión de potencia del **TMC2209** representa la arquitectura óptima para el sistema terrestre.; pues se garantiza la fuerza mecánica para orientar la antena con alta precisión, se asegura la mantenibilidad logística mediante hardware comercial, y protege la integridad de la capa física de telecomunicaciones (RF) al reducir el ruido electromagnético inducido por los actuadores.
